

INICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE DECISIÓN FRUTAS

Enrique Molina Aguilar

```
===== NIVEL 0: CONSTRUYENDO
NODO ===== Ejemplos en este
nodo (9): 1. Naranja: {'Fruta': 'Naranja', 'Color': 'Amarillo', 'Forma': 'Redonda',
'Sabor': 'Ácido', 'Cítrico': 'Si'} 2. Mandarina: {'Fruta': 'Mandarina', 'Color':
'Naranja', 'Forma': 'Redonda', 'Sabor': 'Ácido', 'Cítrico': 'Si'} 3. Limón:
{'Fruta': 'Limón', 'Color': 'Amarillo', 'Forma': 'Redonda', 'Sabor': 'Ácido',
'Cítrico': 'Si'} 4. Lima: {'Fruta': 'Lima', 'Color': 'Verde', 'Forma': 'Redonda',
'Sabor': 'Ácido', 'Cítrico': 'Si'} 5. Manzana: {'Fruta': 'Manzana', 'Color':
'Rojo', 'Forma': 'Ovalada', 'Sabor': 'Dulce', 'Cítrico': 'No'} ... Calculando
ganancias de información para cada atributo: Particionando por atributo 'Color':
Valor 'Amarillo': 3 ejemplos Ejemplos: ['Naranja', 'Limón', 'Plátano'] Valor
'Naranja': 1 ejemplos Ejemplos: ['Mandarina'] Valor 'Verde': 2 ejemplos Ejemplos:
['Lima', 'Pera'] Valor 'Rojo': 3 ejemplos Ejemplos: ['Manzana', 'Fresa', 'Sandía']
===== CALCULANDO GANANCIA
PARA ATRIBUTO: Color =====
Calculando entropía del conjunto de datos Conteo de clases: 'Si': 4 ejemplos 'No':
5 ejemplos Probabilidades: [0.4444, 0.5556] Cálculo de entropía para
probabilidades: [0.4444, 0.5556]  $-p \cdot \log_2(p) = -0.4444 \cdot \log_2(0.4444) = 0.5200$ 
 $-p \cdot \log_2(p) = -0.5556 \cdot \log_2(0.5556) = 0.4711$  Entropía total: 0.9911 Entropía del nodo
padre: 0.9911 Calculando entropía de partición: Calculando entropía del conjunto de
datos Conteo de clases: 'Si': 2 ejemplos 'No': 1 ejemplos Probabilidades: [0.6667,
0.3333] Cálculo de entropía para probabilidades: [0.6667, 0.3333]  $-p \cdot \log_2(p) =$ 
 $-0.6667 \cdot \log_2(0.6667) = 0.3900$   $-p \cdot \log_2(p) = -0.3333 \cdot \log_2(0.3333) = 0.5283$  Entropía
total: 0.9183 Contribución:  $0.9183 \cdot 0.3333 = 0.3061$  Calculando entropía del
conjunto de datos Conteo de clases: 'Si': 1 ejemplos Probabilidades: [1.0] Cálculo
de entropía para probabilidades: [1.0]  $-p \cdot \log_2(p) = -1.0000 \cdot \log_2(1.0000) = -0.0000$ 
Entropía total: 0.0000 Contribución:  $0.0000 \cdot 0.1111 = 0.0000$  Calculando entropía
del conjunto de datos Conteo de clases: 'Si': 1 ejemplos 'No': 1 ejemplos
Probabilidades: [0.5, 0.5] Cálculo de entropía para probabilidades: [0.5, 0.5]
 $-p \cdot \log_2(p) = -0.5000 \cdot \log_2(0.5000) = 0.5000$   $-p \cdot \log_2(p) = -0.5000 \cdot \log_2(0.5000) =$ 
 $0.5000$  Entropía total: 1.0000 Contribución:  $1.0000 \cdot 0.2222 = 0.2222$  Calculando
entropía del conjunto de datos Conteo de clases: 'No': 3 ejemplos Probabilidades:
[1.0] Cálculo de entropía para probabilidades: [1.0]  $-p \cdot \log_2(p) =$ 
 $-1.0000 \cdot \log_2(1.0000) = -0.0000$  Entropía total: 0.0000 Contribución:  $0.0000 \cdot 0.3333$ 
 $= 0.0000$  Entropía total de partición: 0.5283 Ganancia de información para 'Color':
0.9911 (entropía padre) - 0.5283 (entropía partición) = 0.4628 Particionando por
atributo 'Forma': Valor 'Redonda': 6 ejemplos Ejemplos: ['Naranja', 'Mandarina',
'Limón'] ... Valor 'Ovalada': 2 ejemplos Ejemplos: ['Manzana', 'Pera'] Valor
'Curvada': 1 ejemplos Ejemplos: ['Plátano']
===== CALCULANDO GANANCIA
PARA ATRIBUTO: Forma =====
Calculando entropía del conjunto de datos Conteo de clases: 'Si': 4 ejemplos 'No':
5 ejemplos Probabilidades: [0.4444, 0.5556] Cálculo de entropía para
probabilidades: [0.4444, 0.5556]  $-p \cdot \log_2(p) = -0.4444 \cdot \log_2(0.4444) = 0.5200$ 
 $-p \cdot \log_2(p) = -0.5556 \cdot \log_2(0.5556) = 0.4711$  Entropía total: 0.9911 Entropía del nodo
padre: 0.9911 Calculando entropía de partición: Calculando entropía del conjunto de
datos Conteo de clases: 'Si': 4 ejemplos 'No': 2 ejemplos Probabilidades: [0.6667,
```

0.3333] Cálculo de entropía para probabilidades: [0.6667, 0.3333] $-p \cdot \log_2(p) = -0.6667 \cdot \log_2(0.6667) = 0.3900$ $-p \cdot \log_2(p) = -0.3333 \cdot \log_2(0.3333) = 0.5283$ Entropía total: 0.9183 Contribución: $0.9183 \cdot 0.6667 = 0.6122$ Calculando entropía del conjunto de datos Conteo de clases: 'No': 2 ejemplos Probabilidades: [1.0] Cálculo de entropía para probabilidades: [1.0] $-p \cdot \log_2(p) = -1.0000 \cdot \log_2(1.0000) = -0.0000$ Entropía total: 0.0000 Contribución: $0.0000 \cdot 0.2222 = 0.0000$ Calculando entropía del conjunto de datos Conteo de clases: 'No': 1 ejemplos Probabilidades: [1.0] Cálculo de entropía para probabilidades: [1.0] $-p \cdot \log_2(p) = -1.0000 \cdot \log_2(1.0000) = -0.0000$ Entropía total: 0.0000 Contribución: $0.0000 \cdot 0.1111 = 0.0000$ Entropía total de partición: 0.6122 Ganancia de información para 'Forma': 0.9911 (entropía padre) - 0.6122 (entropía partición) = 0.3789 Particionando por atributo 'Sabor': Valor 'Ácido': 4 ejemplos Ejemplos: ['Naranja', 'Mandarina', 'Limón'] ... Valor 'Dulce': 5 ejemplos Ejemplos: ['Manzana', 'Pera', 'Plátano'] ...

===== CALCULANDO GANANCIA PARA ATRIBUTO: Sabor =====

Calculando entropía del conjunto de datos Conteo de clases: 'Si': 4 ejemplos 'No': 5 ejemplos Probabilidades: [0.4444, 0.5556] Cálculo de entropía para probabilidades: [0.4444, 0.5556] $-p \cdot \log_2(p) = -0.4444 \cdot \log_2(0.4444) = 0.5200$ $-p \cdot \log_2(p) = -0.5556 \cdot \log_2(0.5556) = 0.4711$ Entropía total: 0.9911 Entropía del nodo padre: 0.9911 Calculando entropía de partición: Calculando entropía del conjunto de datos Conteo de clases: 'Si': 4 ejemplos Probabilidades: [1.0] Cálculo de entropía para probabilidades: [1.0] $-p \cdot \log_2(p) = -1.0000 \cdot \log_2(1.0000) = -0.0000$ Entropía total: 0.0000 Contribución: $0.0000 \cdot 0.4444 = 0.0000$ Calculando entropía del conjunto de datos Conteo de clases: 'No': 5 ejemplos Probabilidades: [1.0] Cálculo de entropía para probabilidades: [1.0] $-p \cdot \log_2(p) = -1.0000 \cdot \log_2(1.0000) = -0.0000$ Entropía total: 0.0000 Contribución: $0.0000 \cdot 0.5556 = 0.0000$ Entropía total de partición: 0.0000 Ganancia de información para 'Sabor': 0.9911 (entropía padre) - 0.0000 (entropía partición) = 0.9911 Resumen de ganancias: Color: 0.4628 Forma: 0.3789 Sabor: 0.9911 Mejor atributo: 'Sabor' con ganancia 0.9911 Construyendo subárboles para 'Sabor': Subárbol para Sabor = 'Ácido':

===== NIVEL 1: CONSTRUYENDO NODO ===== Ejemplos en este nodo (4): 1. Naranja: {'Fruta': 'Naranja', 'Color': 'Amarillo', 'Forma': 'Redonda', 'Sabor': 'Ácido', 'Cítrico': 'Si'} 2. Mandarina: {'Fruta': 'Mandarina', 'Color': 'Naranja', 'Forma': 'Redonda', 'Sabor': 'Ácido', 'Cítrico': 'Si'} 3. Limón: {'Fruta': 'Limón', 'Color': 'Amarillo', 'Forma': 'Redonda', 'Sabor': 'Ácido', 'Cítrico': 'Si'} 4. Lima: {'Fruta': 'Lima', 'Color': 'Verde', 'Forma': 'Redonda', 'Sabor': 'Ácido', 'Cítrico': 'Si'} Todos los ejemplos son de la clase 'Si'. Creando nodo hoja. Subárbol para Sabor = 'Dulce':

===== NIVEL 1: CONSTRUYENDO NODO ===== Ejemplos en este nodo (5): 1. Manzana: {'Fruta': 'Manzana', 'Color': 'Rojo', 'Forma': 'Ovalada', 'Sabor': 'Dulce', 'Cítrico': 'No'} 2. Pera: {'Fruta': 'Pera', 'Color': 'Verde', 'Forma': 'Ovalada', 'Sabor': 'Dulce', 'Cítrico': 'No'} 3. Plátano: {'Fruta': 'Plátano', 'Color': 'Amarillo', 'Forma': 'Curvada', 'Sabor': 'Dulce', 'Cítrico': 'No'} 4. Fresa: {'Fruta': 'Fresa', 'Color': 'Rojo', 'Forma': 'Redonda', 'Sabor': 'Dulce', 'Cítrico': 'No'} 5. Sandía: {'Fruta': 'Sandía', 'Color': 'Rojo', 'Forma': 'Redonda', 'Sabor': 'Dulce', 'Cítrico': 'No'} Todos los ejemplos son de la clase 'No'. Creando nodo hoja. ÁRBOL DE DECISIÓN FINAL: └─ Atributo: Sabor ─ Valor:

Ácido | └─ Resultado: Si └─ Valor: Dulce └─ Resultado: No PRUEBA DE
CLASIFICACIÓN CON EXPLICACIÓN: =====
Caso 1: {'Color': 'Amarillo', 'Forma': 'Redonda', 'Sabor': 'Ácido'}
===== Evaluando Sabor = Ácido
Siguiendo rama Sabor = Ácido DECISIÓN FINAL: Si
=====

===== Caso 2: {'Color': 'Rojo',
'Forma': 'Ovalada', 'Sabor': 'Dulce'}
===== Evaluando Sabor = Dulce
Siguiendo rama Sabor = Dulce DECISIÓN FINAL: No
=====

===== Caso 3: {'Color': 'Verde',
'Forma': 'Redonda', 'Sabor': 'Ácido'}
===== Evaluando Sabor = Ácido
Siguiendo rama Sabor = Ácido DECISIÓN FINAL: Si
=====